

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS — BAHIA

Central de Relacionamento com o Contribuinte — CRC

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE INTEGRAÇÃO

Módulo: Certidão Negativa de Débitos

Destinatário: Empresa Desenvolvedora do Sistema de Tributos

Versão 1.0 — 22 de abril de 2026

DOCUMENTO CONFIDENCIAL — USO RESTRITO
CRC — Central de Relacionamento com o Contribuinte — Lauro de Freitas/BA

Sumário

- 1. Objetivo do Documento**
- 2. Visão Geral da Arquitetura**
- 3. Tipos de Certidão**
- 4. APIs / Endpoints Requeridos**
 - 4.1 Consulta de Débitos por CPF/CNPJ
 - 4.2 Consulta de Débitos por Inscrição
 - 4.3 Verificação de Situação Fiscal
 - 4.4 Emissão de Certidão
 - 4.5 Validação de Autenticidade
- 5. Estrutura de Dados (JSON)**
- 6. Regras de Negócio**
- 7. Tabelas MSSQL Envolvidas**
- 8. Requisitos Não-Funcionais**
- 9. Segurança e Autenticação**
- 10. Cronograma Sugerido**
- 11. Considerações Finais**

1. Objetivo do Documento

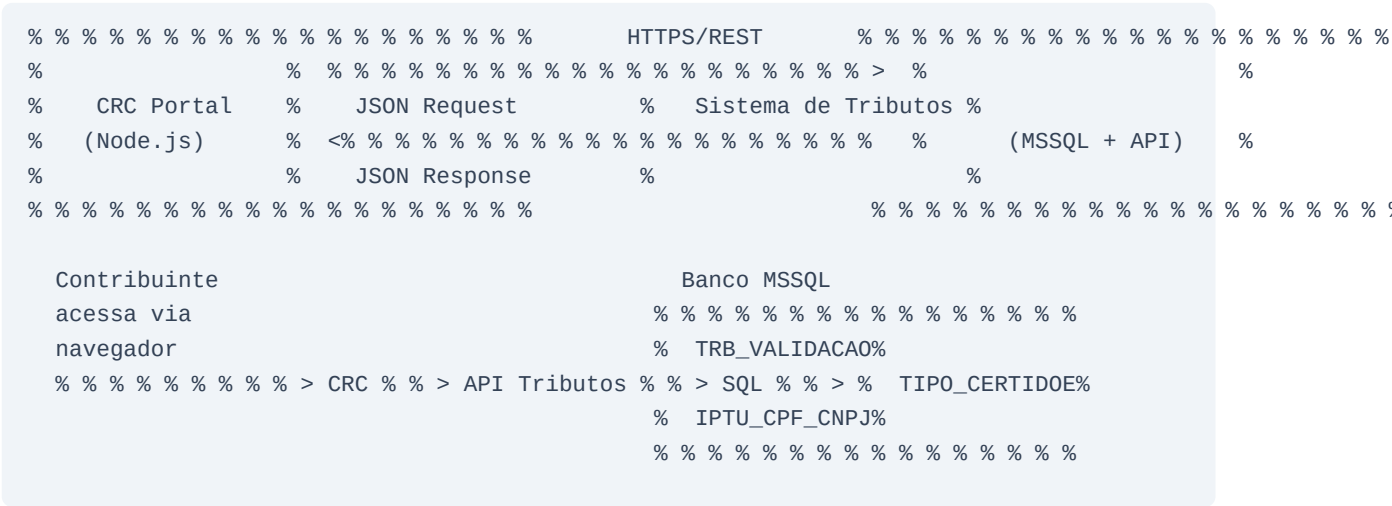
Este documento especifica os requisitos técnicos de integração entre o portal CRC (Central de Relacionamento com o Contribuinte) do Município de Lauro de Freitas e o Sistema de Tributos Municipal, com foco na funcionalidade de emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND) e Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN).

O objetivo é que a empresa desenvolvedora do Sistema de Tributos disponibilize endpoints de API REST (ou procedures MSSQL acessíveis via API intermediária) que permitam ao CRC consultar a situação fiscal do contribuinte em tempo real e emitir certidões com validade jurídica.

Atualmente o módulo de certidões do CRC opera com dados simulados (demonstração). Para entrar em produção, é imprescindível que o Sistema de Tributos forneça as interfaces descritas neste documento.

2. Visão Geral da Arquitetura

A integração segue o modelo cliente-servidor, onde o CRC (Node.js/Express) consome APIs REST expostas pelo Sistema de Tributos. O fluxo principal é:



Requisitos de comunicação:

- Protocolo: HTTPS (TLS 1.2 ou superior)
- Formato: JSON (Content-Type: application/json)
- Autenticação: Token Bearer (JWT) ou API Key com IP whitelist
- Timeout máximo recomendado: 30 segundos por requisição

3. Tipos de Certidão

O sistema deverá suportar a emissão dos seguintes tipos de certidão, conforme a situação fiscal do contribuinte:

TIPO	DESCRIÇÃO
Certidão Negativa (CND)	Atesta a INEXISTÊNCIA de débitos tributários para o CPF/CNPJ ou inscrição consultada. Emitida quando não há nenhum débito em aberto, vencido ou inscrito em dívida ativa.

Certidão Positiva com Efeito de
Negativa (CPEN)

Emitida quando EXISTEM débitos, porém todos estão com exigibilidade suspensa (parcelamento ativo e em dia, impugnação em andamento, liminar judicial, ou depósito do montante integral).

Certidão Positiva (CP)

Indica a EXISTÊNCIA de débitos tributários vencidos e não regularizados. Neste caso, a certidão NÃO é emitida — o sistema retorna a informação de que o contribuinte possui

pendências.

4. APIs / Endpoints Requeridos

A seguir estão especificados os 5 endpoints que o Sistema de Tributos deve disponibilizar para o CRC. Para cada endpoint, são detalhados: método HTTP, URL sugerida, parâmetros de entrada, estrutura de resposta e códigos de status.

4.1 Consulta de Débitos por CPF/CNPJ

Retorna todos os débitos tributários (abertos, parcelados e em dívida ativa) vinculados a um CPF ou CNPJ. Este endpoint é utilizado pelo CRC para montar o painel de situação fiscal do contribuinte.

Especificação:

```
GET /api/tributos/debitos/{cpf_cnpj}
```

Headers:

```
Authorization: Bearer {token}
Content-Type: application/json
```

Parâmetros de URL:

```
cpf_cnpj (string, obrigatório) – CPF (11 dígitos) ou CNPJ (14 dígitos), apenas números
```

Query Parameters (opcionais):

```
exercicio – Ano do exercício fiscal (ex: 2026)
tipo_tributo – Filtro por tributo: IPTU, ISS, TFF, TAXAS, DIVIDA_ATIVA
situacao – Filtro: ABERTO, PARCELADO, DIVIDA_ATIVA, TODOS (default)
```

Resposta (200 OK):

```
{
  "cpf_cnpj": "034.567.890-12",
  "nome": "Maria Fernanda da Silva",
  "total_debitos": 3368.10,
  "total_divida_ativa": 1438.80,
  "situacao_geral": "IRREGULAR",
  "debitos": [
    {
      "id_debito": 50234,
      "inscricao": "001.023.045.001",
      "tipo_tributo": "IPTU",
      "exercicio": 2025,
      "parcela": "3/10",
      "valor_original": 450.00,
      "juros": 22.50,
      "multa": 18.00,
      "valor_atualizado": 490.50,
      "vencimento": "2025-07-15",
      "situacao": "VENCIDO",
      "inscrito_divida_ativa": false,
      "numero_dam": "DAM-2025-003421"
    }
  ]
}
```

4.2 Consulta de Débitos por Inscrição

Retorna os débitos vinculados a uma inscrição específica (imobiliária ou mobiliária). Utilizado pelo CRC no módulo de certidões para verificar a situação de uma inscrição individual.

Especificação:

```
GET /api/tributos/debitos/inscricao/{numero_inscricao}

Headers:
  Authorization: Bearer {token}

Parâmetros de URL:
  numero_inscricao (string, obrigatório) – Número da inscrição (ex: 001.023.045.001)

Query Parameters (opcionais):
  exercicio – Ano do exercício fiscal
  incluir_quitados – true/false (default: false)
```

Resposta (200 OK):


```
{
  "inscricao": "001.023.045.001",
  "tipo": "IMOVEL",
  "proprietario": "Maria Fernanda da Silva",
  "cpf_cnpj": "034.567.890-12",
  "endereco": "Rua das Acácias, 123 – Vilas do Atlântico",
  "situacao_fiscal": "IRREGULAR",
  "tem_parcelamento_ativo": false,
  "total_debitos_abertos": 1929.30,
  "debitos": [ ... ] // Mesmo formato do endpoint 4.1
}
```

4.3 Verificação de Situação Fiscal (Pré-Certidão)

Endpoint principal para emissão de certidão. Recebe um CPF/CNPJ ou inscrição e retorna a situação fiscal consolidada, indicando qual tipo de certidão pode ser emitida (ou se há impedimento). Este é o endpoint mais crítico da integração.

Especificação:

```
POST /api/tributos/certidao/verificar
```

Headers:

```
Authorization: Bearer {token}
```

```
Content-Type: application/json
```

Body (JSON):

```
{
  "cpf_cnpj": "034.567.890-12",           // Obrigatório
  "inscricao": "001.023.045.001",        // Opcional (filtra por inscrição)
  "tipo_certidao_solicitada": "CND",     // CND, CPEN ou AUTO (sistema decide)
  "finalidade": "LICITACAO"              // LICITACAO, FINANCIAMENTO, ALVARA, OUTROS
}
```

Resposta (200 OK) — Apta para emissão:

```
{
  "apta_emissao": true,
  "tipo_certidao": "CND",
  "cpf_cnpj": "034.567.890-12",
  "nome": "Maria Fernanda da Silva",
  "inscricao": "001.023.045.002",
  "situacao": "REGULAR",
  "debitos_suspensos": 0,
  "motivo_suspensao": null,
  "observacoes": "Nenhum débito encontrado para a inscrição informada.",
  "validade_dias": 90,
  "data_referencia": "2026-04-22T14:30:00Z"
}
```

Resposta (200 OK) — NÃO apta (Certidão Positiva):

```
{
  "apta_emissao": false,
  "tipo_certidao": "POSITIVA",
  "cpf_cnpj": "034.567.890-12",
  "situacao": "IRREGULAR",
  "total_debitos": 1929.30,
  "quantidade_debitos": 4,
  "debitos_resumo": [
    { "tributo": "IPTU", "exercicio": 2025, "valor": 490.50 },
    { "tributo": "TFF", "exercicio": 2025, "valor": 1438.80 }
  ],
  "mensagem": "Existem débitos em aberto que impedem a emissão de CND."
}
```

4.4 Emissão (Registro) de Certidão

Após a verificação (4.3) retornar que o contribuinte está apto, o CRC chama este endpoint para registrar formalmente a emissão da certidão no Sistema de Tributos. O sistema deve gerar um código de autenticação único e persistir o registro na tabela TRB_VALIDACAO_CERTIDAO.

Especificação:

```
POST /api/tributos/certidao/emitir

Headers:
  Authorization: Bearer {token}
  Content-Type: application/json

Body (JSON):
{
  "cpf_cnpj": "034.567.890-12",
  "inscricao": "001.023.045.002",
  "tipo_certidao": "CND",
  "finalidade": "LICITACAO",
  "solicitante_nome": "Maria Fernanda da Silva",
  "solicitante_cpf": "034.567.890-12",
  "canal": "PORTAL_CRC",
  "ip_origem": "189.45.67.123"
}
```

Resposta (201 Created):

```
{
  "sucesso": true,
  "certidao": {
    "id": 89234,
    "codigo_autenticacao": "CERT-2026-04832-A7BK9",
    "tipo": "CND",
    "cpf_cnpj": "034.567.890-12",
    "inscricao": "001.023.045.002",
    "nome_contribuinte": "Maria Fernanda da Silva",
    "data_emissao": "2026-04-22T14:35:12Z",
    "data_validade": "2026-07-21T23:59:59Z",
    "validade_dias": 90,
    "finalidade": "LICITACAO",
    "texto_certidao": "Certificamos que NÃO constam débitos ...",
    "hash_verificacao": "a1b2c3d4e5f6..."
  }
}
```

4.5 Validação de Autenticidade da Certidão

Permite que terceiros (bancos, órgãos públicos, empresas) verifiquem se uma certidão apresentada é autêntica e ainda está dentro da validade. O CRC já possui o módulo de "Autenticação de Certidão" no frontend — este endpoint fornece os dados reais.

Especificação:

```
GET /api/tributos/certidao/validar/{codigo_autenticacao}
```

Headers:

Content-Type: application/json
(Sem autenticação – acesso público)

Parâmetros de URL:

codigo_autenticacao (string) – Código impresso na certidão (ex: CERT-2026-04832-A7BK9)

Resposta (200 OK):

```
{
  "valida": true,
  "certidao": {
    "codigo": "CERT-2026-04832-A7BK9",
    "tipo": "CND",
    "contribuinte": "M**** F***** da S****",
    "cpf_cnpj_mascarado": "034.***.***-12",
    "inscricao": "001.023.045.002",
    "data_emissao": "2026-04-22",
    "data_validade": "2026-07-21",
    "vigente": true,
    "municipio": "Lauro de Freitas – BA"
  }
}
```

5. Estrutura de Dados — Resumo dos Campos

Tabela consolidada com os campos mais relevantes trafegados entre os sistemas. Todos os campos de valores monetários devem utilizar formato numérico (float) com duas casas decimais. Datas devem seguir o formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD ou YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ).

CAMPO	TIPO	OBRIG.	DESCRIÇÃO
cpf_cnpj	string	Sim	CPF (11 dígitos) ou CNPJ (14 dígitos), apenas números
inscricao	string	Não	Número da inscrição imobiliária ou mobiliária
nome	string	Sim	Nome completo ou razão social do contribuinte
tipo_tributo	string	Sim	IPTU, ISS, TFF, TAXAS, DIVIDA_ATIVA, ITIV
exercicio	integer	Sim	Ano do exercício fiscal (ex: 2026)
valor_original	float	Sim	Valor original do débito sem correção
juros	float	Sim	Valor de juros calculado até a data atual
multa	float	Sim	Valor de multa aplicada
valor_atualizado	float	Sim	Valor total (original + juros + multa + correção)
vencimento	date	Sim	Data de vencimento no formato YYYY-MM-DD
situacao	string	Sim	ABERTO, VENCIDO, PARCELADO, QUITADO, DIVIDA_ATIVA
situacao_geral	string	Sim	REGULAR, IRREGULAR, REGULARIZANDO
codigo_autenticacao	string	Sim	Código único gerado na emissão da certidão
data_emissao	datetime	Sim	Timestamp ISO 8601 da emissão
data_validade	datetime	Sim	Timestamp ISO 8601 do fim da validade
tipo_certidao	string	Sim	CND, CPEN ou POSITIVA

6. Regras de Negócio

6.1 Determinação do Tipo de Certidão

- CND (Certidão Negativa): emitida quando NÃO existem débitos de nenhuma natureza para o CPF/CNPJ ou inscrição consultada.
- CPEN (Positiva com Efeito de Negativa): emitida quando existem débitos, mas TODOS possuem exigibilidade suspensa — parcelamento ativo e adimplente, impugnação administrativa, recurso em andamento, liminar/tutela judicial, ou depósito do montante integral.
- Positiva: existem débitos vencidos e sem suspensão. A certidão NÃO é emitida; o sistema deve retornar a lista de pendências.

6.2 Validade

- A certidão CND tem validade de 90 (noventa) dias corridos a partir da data de emissão, salvo disposição legal específica.
- A certidão CPEN tem validade enquanto perdurar a condição que a motivou (parcelamento em dia, processo em andamento), limitada a 90 dias.

- Após o vencimento, a certidão deve constar como EXPIRADA na consulta de validação (endpoint 4.5).

6.3 Abrangência

- A certidão pode ser emitida por CPF/CNPJ (abrange todas as inscrições do contribuinte) ou por inscrição específica.
- Quando emitida por CPF/CNPJ, TODOS os vínculos (imóveis e empresas) devem estar regulares para que seja CND.
- Quando emitida por inscrição, apenas os débitos daquela inscrição são considerados.

6.4 Restrições

- Cada emissão deve gerar um registro auditável no banco de dados (tabela TRB_VALIDACAO_CERTIDAO).
- O código de autenticação deve ser único e não sequencial (evitar previsibilidade).
- Não permitir emissão de mais de 10 certidões por CPF/CNPJ em um período de 24 horas (proteção contra abuso).
- Débitos com lançamento "sub judice" devem ser tratados como exigibilidade suspensa (CPEN).

7. Tabelas MSSQL Envolvidas

As tabelas abaixo já estão documentadas na arquitetura do CRC (DOCUMENTACAO.md, seção 11) e são as que o Sistema de Tributos deve consultar/gravar durante o fluxo de certidões:

TABELA	FUNÇÃO NA INTEGRAÇÃO
TRB_VALIDACAO_CERTIDAO	Armazena todas as certidões emitidas. Campos esperados: código de autenticação, tipo, CPF/CNPJ, inscrição, data de emissão, data de validade, hash de verificação, IP de origem, canal de emissão.
TIPO_CERTIDOES_WEB	Catálogo dos tipos de certidão disponíveis (CND, CPEN, Positiva). Define nomes, descrições e regras de validade para cada tipo.
IPTU_CPF_CNPJ	Vinculação de inscrições imobiliárias a CPFs/CNPJs. Usada para resolver "quais inscrições pertencem a este contribuinte".
TAXA_EXP_CPF_CNPJ	Taxas de expediente vinculadas ao contribuinte. Débitos de taxas devem ser considerados na verificação fiscal.
ISS_AUTONOMO_TABELA	Lançamentos de ISS autônomo. Débitos de ISS devem ser considerados na verificação fiscal.
Acordo	Acordos formalizados. Parcelamentos ativos e em dia justificam a emissão de CPEN.
ACORDO_DIVIDA_PARCELAS_TABELA	Parcelas individuais de cada acordo. Necessário verificar se todas estão em dia para manter a CPEN.
FR_USUARIO	Cadastro de usuários/contribuintes. Fonte do nome, CPF/CNPJ e dados de contato.

Observação: Caso o Sistema de Tributos utilize tabelas adicionais para o controle de débitos (além das listadas acima), solicitamos que sejam documentadas e informadas na resposta a este documento, para que possamos ajustar a integração.

8. Requisitos Não-Funcionais

8.1 Performance

- Tempo de resposta máximo: 5 segundos para qualquer endpoint (p95).
- Endpoint de verificação fiscal (4.3): tempo de resposta ideal abaixo de 2 segundos.
- A API deve suportar pelo menos 50 requisições simultâneas sem degradação.

8.2 Disponibilidade

- Disponibilidade mínima: 99,5% (uptime mensal), excluindo janelas de manutenção programada.
- Janelas de manutenção devem ser comunicadas com no mínimo 48 horas de antecedência.
- Em caso de indisponibilidade, os endpoints devem retornar HTTP 503 com mensagem descritiva.

8.3 Escalabilidade

- A API deve ser stateless (sem dependência de sessão do servidor).
- Paginação obrigatória em endpoints que retornem listas (máximo de 100 registros por página).

8.4 Monitoramento

- Endpoint de health check: GET /api/tributos/health retornando { "status": "ok", "timestamp": "..." }.
- Logs de acesso e erros devem ser mantidos por pelo menos 12 meses.

9. Segurança e Autenticação

9.1 Autenticação da API

Recomendamos uma das seguintes abordagens (em ordem de preferência):

- Opção A — JWT (JSON Web Token): O CRC obtém um token via endpoint de autenticação (client_id + client_secret) e envia o token no header Authorization: Bearer {token} em todas as requisições. Token com expiração de 1 hora e refresh automático.
- Opção B — API Key + IP Whitelist: Chave fixa de API enviada no header X-API-Key, combinada com restrição por IP de origem. Mais simples, porém menos flexível.

9.2 Criptografia

- Toda comunicação deve ocorrer sobre HTTPS (TLS 1.2+). Conexões HTTP puro devem ser rejeitadas.
- Dados sensíveis (CPF, CNPJ) em logs devem ser mascarados (ex: 034.***.***-12).

9.3 LGPD

- Os dados retornados pela API são dados pessoais protegidos pela Lei 13.709/2018 (LGPD).
- O endpoint de validação pública (4.5) deve retornar dados mascarados (nome parcial, CPF parcial).
- Registros de acesso (quem consultou, quando, IP) devem ser mantidos para auditoria.

9.4 Rate Limiting

- Limite sugerido: 100 requisições por minuto por IP/token.
- Ao exceder o limite, retornar HTTP 429 (Too Many Requests) com header Retry-After.

10. Cronograma Sugerido

O cronograma abaixo é uma sugestão para alinhamento entre as equipes. As datas são negociáveis e devem ser confirmadas em reunião de kickoff.

FASE	DESCRIÇÃO	PRAZO SUGERIDO
Fase 1	Análise técnica e definição de contrato da API	2 semanas após aceite
Fase 2	Desenvolvimento dos endpoints 4.1 e 4.2 (consultas)	3 semanas após Fase 1
Fase 3	Desenvolvimento dos endpoints 4.3, 4.4 e 4.5 (certidão)	3 semanas após Fase 2
Fase 4	Testes de integração em ambiente de homologação	2 semanas após Fase 3
Fase 5	Ajustes, correções e testes de carga	1 semana após Fase 4
Fase 6	Deploy em produção e monitoramento assistido	1 semana após Fase 5

Prazo total estimado: 12 semanas (3 meses)

11. Considerações Finais

Este documento de requisitos visa fornecer todas as informações necessárias para que a equipe de desenvolvimento do Sistema de Tributos possa planejar e implementar a integração com o portal CRC de forma eficiente e segura.

Solicitamos que a empresa retorne com:

- Confirmação de viabilidade técnica para cada endpoint especificado.
- Proposta de cronograma ajustada à realidade da equipe.
- Documentação das tabelas e procedures adicionais que sejam necessárias.
- Sugestão de melhorias ou adequações nos contratos de API propostos.
- Proposta comercial, se aplicável, para o desenvolvimento da integração.

Estamos à disposição para reuniões técnicas de alinhamento e esclarecimento de dúvidas. O ponto focal para esta integração no CRC é a equipe de desenvolvimento do portal.

CRC — Central de Relacionamento com o Contribuinte

Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas — Bahia

Documento gerado em 22 de abril de 2026

